

Конспект по теории вероятности

Лектор: Лившиц Михаил Анатольевич

Автор: Артемий Дружинин

Факультет МКН СПбГУ

Осенний семестр 2026

Оглавление

Общая теория вероятности. 3

 Основные определения. 3

Общая теория вероятности.

Лекция от 01.09.2026

Основные определения.

Ω - конечное или счетное множество, $\omega \in \Omega$, $p(\omega)$ - вероятность, причем:

$$\sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) = 1$$

А также определим

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} p(\omega), \quad A \subset \Omega$$

К сожалению в ДТВ мы не умеем выбирать случайные величины на отрезках или на прочих несчетных конструкциях.

Поэтому хотим обобщить теорию вероятности для несчетных множеств:

Определение. $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ - вероятностное пространство, где

1. $\mathcal{A}$ - σ -алгебра на Ω
2. $\mathbb{P}$ - единичная мера на $\mathcal{A}$

Элементы $A \in \mathcal{A}$ будем называть событиями.

Замечание. Верны следующие свойства:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(\bigsqcup_j A_j\right) &= \bigsqcup_j \mathbb{P}(A_j) \\ \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(\overline{A}) &= 1 \\ \mathbb{P}(\overline{A}) &= 1 - \mathbb{P}(A)\end{aligned}$$

Определение. Аналогично определим и **условную вероятность**:

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(AB)}{\mathbb{P}(B)}$$

Замечание. Работает также и формула полной вероятности:

$$\mathbb{P}(A) = \sum_j \mathbb{P}(A|H_j)\mathbb{P}(H_j), \quad \bigsqcup_j H_j = \Omega$$

Определение. A, B – **независимы**, если

$$\mathbb{P}(AB) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$$

Пусть $\mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_n$ – σ -алгебры, они **независимы**, если

$$\forall A_1 \in \mathcal{A}_1, \dots, A_n \in \mathcal{A}_n, \quad A_1, \dots, A_n \text{ – независимы}$$

Определение. Измеримую функцию $X : (\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P}) \rightarrow (\mathcal{R}, \mathcal{F})$ – измеримое пространство, будем называть:

1. **случайной величиной**, если $(\mathcal{R}, \mathcal{F}) = (\mathbb{R}, \mathcal{B}^1)$ ($\mathcal{B}$ – борелевская мера)
2. **случайным вектором**, если $(\mathcal{R}, \mathcal{F}) = (\mathbb{R}^n, \mathcal{B}^n)$

В общем случае X называется **случайным элементом**.

Замечание. Если X_1, X_2 – случайные величины, $\mathbb{P}(X_1 \neq X_2) = \mathbb{P}(\omega \in \Omega, X_1(\omega) \neq X_2(\omega)) = 0$, тогда будем считать $X_1 = X_2$

Определение. **Распределением случайного элемента** X будем называть единичную меру P_X на $(\mathcal{R}, \mathcal{F})$, что:

$$P_X(F) = \mathbb{P}(X \in F) = \mathbb{P}(X^{-1}(F)), \quad F \in \mathcal{F}$$

Если $P_{X_1} = P_{X_2}$ то X_1, X_2 **одинаково распределены**

X – случайный элемент, $\mathcal{A}_X = \{X^{-1}(F), F \in \mathcal{F}\}$ – σ -алгебра, тогда $X_1, \dots, X_n$ – **независимы**, если $\mathcal{A}_{X_1}, \dots, \mathcal{A}_{X_n}$ – независимы.

Определение. Пусть X – случайная величина, тогда **функцией распределения** X называется:

$$F_X(r) = \mathbb{P}(X \leq r), \quad r \in \mathbb{R}$$

Замечание. Легко заметить следующие свойства функции распределения:

1. $F_X(r) \in [0, 1]$
2. $F_X \nearrow$
3. $F_X(+\infty) = 1$
4. $F_X(-\infty) = 0$
5. F_X непрерывна справа ($\lim_{\delta \searrow 0} F_X(r + \delta) = F_X(r)$)

Можем определить несколько типов распределений случайных величин:

1. Дискретное
2. Абсолютно непрерывное
3. Сингулярно непрерывное

Существует теорема (разложение Хана) о том, что любое распределение раскладывается в сумму распределений этих трёх типов. Определим же их:

Определение. Дискретным распределением называется распределение, такое что:

$$\exists x_1, x_2, \dots \in \mathbb{R}, \sum_j \mathbb{P}(X = x_j) = 1, \text{ равносильно } P_X\left(\bigcup_j \{x_j\}\right) = 1$$

Пример.

1. Распределение Бернулли $B(p)$: $P_X(\{1\}) = p$, $P_X(\{0\}) = 1 - p$
2. Биномиальное $\mathcal{B}(n, p)$: $P_X(\{k\}) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$
3. Геометрическое $G(p)$: $P_X(\{k\}) = (1 - p)p^k$

Определение. Абсолютно непрерывным распределением называется распределение, что $P_x \ll \lambda$ - мера Лебега, то есть:

$$\lambda(A) = 0 \implies P_X(A) = 0$$

А также существует $p_X \geq 0$ - **функция плотности**, что:

$$P_X(B) = \mathbb{P}(X \in B) = \int_B p_X(r) dr, \quad B \in \mathcal{B}^1$$
$$\int_{-\infty}^{\infty} p_x(r) dr = 1 = \mathbb{P}(X \in \mathbb{R})$$

Пример.

1. $P_X = U[a, b]$ (U — uniform, не путать с объединением!!!) - равномерное распределение:

$$p_X(r) = \begin{cases} 0, & r \notin [a, b] \\ \frac{1}{b-a}, & r \in [a, b] \end{cases}$$

2. Показательное (экспоненциальное) распределение ($a > 0$):

$$p_X(r) = \begin{cases} 0, & r < 0 \\ \frac{1}{a} e^{-\frac{r}{a}}, & r \geq 0 \end{cases}$$

3. Нормальное распределение $N(a, \sigma^2)$, $a \in \mathbb{R}$, $\sigma^2 > 0$:

$$p_x(r) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(r-a)^2}{2\sigma^2}}$$

например, если $a = 0, \sigma^2 = 1$, то:

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{r^2}{2}} dr \right)^2 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{x^2}{2}} e^{-\frac{y^2}{2}} dx dy = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\infty r e^{-\frac{r^2}{2}} dr d\varphi = 1$$

Определение. Сингулярно непрерывные распределением называется распределение

$$P_x(\{r\}) = 0, \quad \forall r \in \mathbb{R}$$

А также $\exists B \in \mathcal{B}, \lambda(B) = 0$ и $P_X(B) = 1$

Пример. $X = \sum_{j=0}^\infty X_j 3^{-j}$ где X_j – независимы, $P_{X_j} = B(\frac{1}{2})$ – распределение Бернулли

Рассмотрим случайный вектор $X = (X_1, \dots, X_n)$. Можно заметить, что X – случайный вектор тогда и только тогда, когда $X_1, \dots, X_n$ – случайные величины (по свойству сохранения измеримости при декартовом произведении).

Пусть опять $X = (X_1, \dots, X_n)$ – случайный вектор, P_X – мера в $\mathbb{R}^n$, тогда меры P_{X_i} на $\mathbb{R}$ будем называть **маргинальными распределениями**, легко заметить, что их однозначно определяет P_X :

$$P_{X_1}(B) = \mathbb{P}(X_1 \in B) = \mathbb{P}(X \in B \times \mathbb{R}^{n-1}) = P_X(B \times \mathbb{R}^{n-1})$$

Обратное просто неверно: по маргинальным распределениям нельзя восстановить исходную. В качестве контрпримера подходит два случайных вектора на квадрате, один равномерно распределен на всем квадрате, другой только на диагонали – очевидно их маргинальные распределения не совпадут.